L'algorithme de dichotomie

Approcher une solution de l'équation $f(x) = 0$

1. L'idée

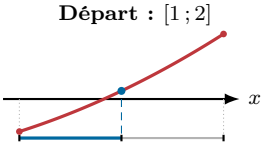
On cherche un nombre α tel que $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire un point où la courbe de f coupe l'axe horizontal. On ne sait pas toujours calculer α exactement, mais on peut en trouver une valeur approchée.

Avant de commencer
On part d'un intervalle qui encadre une solution et dont les bornes ont des images de signes contraires. Le graphique aide à le repérer.

1. On calcule le milieu $m = \dfrac{a+b}{2}$.
2. On regarde le signe de $f(m)$.
3. Si $f(m) = 0$, on a trouvé une solution. Sinon, on garde la moitié où les images des bornes sont de signes contraires : $[a\,;m]$ ou $[m\,;b]$.
4. On recommence avec l'intervalle conservé. À chaque étape, sa longueur est divisée par 2.

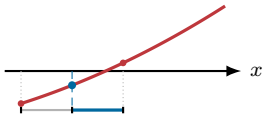
On illustre les premières étapes avec $f(x) = x^2 - 2$: sa courbe coupe l'axe des abscisses en $\sqrt{2}$. À chaque dessin, le segment bleu indique l'intervalle conservé.

Départ : $[1\,;2]$



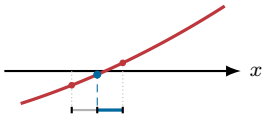
$m_1 = 1{,}5$; on garde $[1\,;1{,}5]$.

Après 1 partage



$m_2 = 1{,}25$; on garde $[1{,}25\,;1{,}5]$.

Après 2 partages



$m_3 = 1{,}375$; on garde $[1{,}375\,;1{,}5]$.

2. Exemple guidé : approcher $\sqrt{2}$

Résoudre $x^2 - 2 = 0$ revient à chercher le zéro de $f(x) = x^2 - 2$. Sur $[1\,;2]$, $f(1) = -1$ et $f(2) = 2$: les signes sont contraires, donc une solution se trouve entre 1 et 2. Cette solution est $\sqrt{2}$.
Au premier partage, $m_1 = 1{,}5$ et $f(m_1) = 0{,}25 > 0$. Comme $f(1) < 0$, on garde $[1\,;1{,}5]$. Le tableau montre les étapes suivantes.

Étape	Intervalle avant	Milieu m	Signe de $f(m)$	Intervalle gardé
1	$[1\,;2]$	1,5	$+$	$[1\,;1{,}5]$
2	$[1\,;1{,}5]$	1,25	$-$	$[1{,}25\,;1{,}5]$
3	$[1{,}25\,;1{,}5]$	1,375	$-$	$[1{,}375\,;1{,}5]$
4	$[1{,}375\,;1{,}5]$	1,4375	$+$	$[1{,}375\,;1{,}4375]$

À toi : à partir de $[1{,}375\,;1{,}4375]$, effectue les deux partages suivants. Pour chacun, indique le milieu, le signe de son image et le nouvel intervalle conservé.
Si l'on s'arrête lorsque la longueur de l'intervalle est au plus ε, son milieu approche une solution à ε près. En effet, la solution reste dans l'intervalle et son milieu en est à au plus la moitié de la longueur. Par exemple, en partant de $[1\,;2]$, dix partages donnent une longueur $\frac{1}{2^{10}} \approx 0{,}00098$.

3. Traduction en Python

Voici un programme qui répète les partages jusqu'à ce que la longueur de l'intervalle soit au plus la précision demandée ε.

```
# f: fonction, [a,b]: intervalle, eps: precision voulue
def dichotomie(f, a, b, eps):
    # On memorise l'image de la borne gauche.
    fa = f(a)
    # Tant que l'intervalle est trop large, on le partage.
    while b - a > eps:
        # On teste le milieu de l'intervalle.
        m = (a + b) / 2
        fm = f(m)
        if fm == 0:
            return m
        # On garde la moitie ou les images des bornes sont de signes opposes.
        if fa * fm < 0:
            b = m
        else:
            a = m
            fa = fm

    # Le milieu du dernier intervalle est une approximation du zero.
    return (a + b) / 2
```

La condition `fa * fm < 0` signifie que $f(a)$ et $f(m)$ ont des signes contraires : dans ce cas, on conserve la moitié gauche $[a\,;m]$. Sinon, on conserve la moitié droite $[m\,;b]$. Si une valeur calculée est exactement nulle, le programme renvoie directement cette solution.

4. Utiliser et comprendre le programme

On reprend l'exemple de $\sqrt{2}$:

```
def f(x):
    return x**2 - 2

approx = dichotomie(f, 1, 2, 0.001)
print(approx)
print(f(approx))
```

Le programme renvoie environ 1,41455 et son image par f vaut environ 0,00095. La valeur renvoyée est le milieu du dernier intervalle conservé.

Questions guidées

1. Dans `dichotomie(f, 1, 2, 0.001)`, que représentent les nombres 1, 2 et 0,001 ?
2. Combien de partages sont nécessaires pour que l'intervalle de départ $[1\,;2]$ ait une longueur inférieure ou égale à 0,001 ? Explique à l'aide de $\dfrac{1}{2^n}$.
3. Que faut-il modifier dans l'appel à `dichotomie` pour demander une précision de 0,0001 ? La valeur obtenue sera-t-elle plus précise ?
4. On pose maintenant $g(x) = x^3 - 5$. Vérifie que g change de signe sur $[1\,;2]$, puis écris les lignes Python qui définissent g et approchent une solution de $g(x) = 0$ à 10^{-3} près. Quelle constante cette solution approche-t-elle ?

Corrigé

1. Les premiers partages

On étudie $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1\,;2]$. Au départ, $f(1) = -1$ et $f(2) = 2$. Les deux images sont de signes contraires. À chaque étape, on calcule le milieu, puis on garde la moitié dont les bornes ont des images de signes contraires.

Étape	Milieu m	Signe de $f(m)$	Intervalle conservé
1	1,5	+	[1 ; 1,5]
2	1,25	−	[1,25 ; 1,5]
3	1,375	−	[1,375 ; 1,5]
4	1,4375	+	[1,375 ; 1,4375]
5	1,40625	−	[1,40625 ; 1,4375]
6	1,421875	+	[1,40625 ; 1,421875]

Par exemple, à l'étape 5, $f(1{,}40625) = -0{,}0224609375 < 0$: on garde la moitié gauche. À l'étape 6, $f(1{,}421875) = 0{,}021728515625 > 0$: on garde la moitié gauche de l'intervalle précédent.

2. Précision obtenue

Après n partages de $[1\,;2]$, la longueur est $\dfrac{1}{2^n}$. Pour obtenir une longueur au plus égale à 0,001, il faut $n = 10$, car $\dfrac{1}{2^{10}} = 0{,}0009765625 \leq 0{,}001$. Le milieu du dernier intervalle est à moins de 0,0005 de la solution.

3. Comprendre le programme Python

La variable `fa` mémorise l'image de la borne gauche. À chaque tour de boucle, le programme calcule le milieu m et son image. Si cette image est nulle, il renvoie immédiatement m. Sinon, le test `fa * fm < 0` indique que $f(a)$ et $f(m)$ sont de signes contraires : le programme conserve alors $[a\,;m]$. Dans l'autre cas, il conserve $[m\,;b]$ et met à jour `fa`. Lorsque la longueur de l'intervalle est assez petite, il renvoie son milieu.

4. Réponses aux questions guidées

1. Dans `dichotomie(f, 1, 2, 0.001)`, 1 et 2 sont les bornes de l'intervalle initial, et 0,001 est la précision demandée pour la longueur de l'intervalle final.
2. Il faut 10 partages : on cherche le plus petit entier n tel que $\dfrac{1}{2^n} \leq 0{,}001$. En effet, $\dfrac{1}{2^9} > 0{,}001$ mais $\dfrac{1}{2^{10}} \leq 0{,}001$.
3. On remplace 0.001 par 0.0001. La précision demandée est plus fine ; 14 partages suffisent, car $\dfrac{1}{2^{14}} \leq 0{,}0001$. L'approximation obtenue est donc plus précise. Pour $f(x) = x^2 - 2$, le programme renvoie environ 1,414215.
4. $g(1) = 1^3 - 5 = -4$ et $g(2) = 2^3 - 5 = 3$: les signes sont contraires. On peut écrire :

```
def g(x):
    return x**3 - 5

approx_g = dichotomie(g, 1, 2, 0.001)
```

La solution approchée est $\sqrt[3]{5} \approx 1{,}71$.